

Mathématiques: RO

Filière: B2 A&B-IT
Examen Final : Durée 3h
Documents non autorisés

Partie A: Cours

1. Définir les termes suivants: Programmation linéaire, solution admissible, variable hors la base?
2. En quoi consiste la modélisation mathématique?
3. Choisir la ou les bonnes réponses. Pour un modèle de programmation linéaire à n activités et m contraintes; une solution de base est:
 - a- toutes solutions admissibles;
 - b- une solution vérifiant uniquement les contraintes de positivités des variables;
 - c- une solution admettant au moins n variables hors base et au plus m variables dans la base;
 - d- une solution admettant au moins m variables hors base et au plus n variables dans la base.
4. Choisir la ou les bonnes réponses. Pour un modèle de programmation linéaire à n activités et m contraintes; la solution optimale s'elle existe est:
 - a- la solution admissible ayant toutes les activités non nulle;
 - b- un n-uplets satisfaisant aux exigences du décideur;
 - c- un n-uplets réalisant nécessairement le maximum;
 - d- un n-uplets réalisant le meilleur programme d'activités.
5. Choisir la ou les bonnes réponses. Dans un modèle de programmation linéaire à n activités et m contraintes; la variable d'écart associée à une contrainte du type ' $\geq$ ' est:
 - a- positive;
 - b- négative;
 - c- nulle;
 - d- Quelconque.
6. Choisir la ou les bonnes réponses. Dans un modèle de programmation linéaire à n activités et m contraintes; le test d'optimalité de la méthode de Simplexe consiste à:
 - a- vérifier si la solution trouvé est le meilleur programme d'activités;
 - b- vérifier si la solution trouvé est un n-uplets admissible;
 - c- vérifier si la solution trouvé est un m-uplets admissible;
 - d- vérifier si la solution trouvé rend les contraintes optimale.
7. Choisir la ou les bonnes réponses. Dans un modèle de programmation linéaire à n activités et m contraintes; les variables d'écarts sont au nombre de:

- a- m ;
- b- n ;
- c- 0 ;
- d- nm .

8. Choisir la ou les bonnes réponses. Dans un modèle de programmation linéaire à n activités et m contraintes; les variables hors la base sont:

- a- les variables non nulle;
- b- les variables nulle;
- c- les variables d'écart;
- d- les activités.

Partie B: Modélisation

Une entreprise de la place produit trois types de produits (la farine du blé, le pain et le sandwich) et peut les vendre en quantité illimitée aux prix unitaires suivants :

- la farine du blé (en kg), 100 Francs
- le pain, 200 Francs
- le sandwich, 350 Francs

Les contraintes de productions sont les suivantes :

- Produire une unité de la farine de blé requiert : une heure de main d'œuvre
- Produire une unité de pain requiert : trois heures de main d'œuvre + 2 unités de A
- Produire une unité de sandwich requiert : deux heures de main d'œuvre + 1 unité de B
- Un total de 35 heures de main d'œuvre est disponible

T.A.F.: Proposer à l'entreprise un meilleur programme d'activité. Pour cela répondez aux questions suivantes:

1. Quelle est le type de problème qui répond au mieux à la situation décrite? Justifier.
2. Déterminer la fonction objectif en fonction des activités.
3. Déterminer toutes les contraintes.
4. Écrire le problème sous la forme standard.
5. Trouver une solution de base et faire le test d'optimalité.